



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных технологий  
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №4**  
**«Разработка автоматизированной системы управления**  
**материально-техническим обеспечением в сфере лыжного**  
**спорта»**

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами  
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

---

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

---

(подпись руководителя)

Работа представлена

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Допущен к работе

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва 2026

## **1 Построение диаграмм последовательности**

Для выполнения задачи выделены 3 процесса в рамках деятельности отдела снабжения и логистики спортивной организации:

1. Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь.
2. Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе.
3. Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата.

### **1.1 Процесс 1: Формирование и согласование заявки на инвентарь**

Участники (Actors): Тренер, Менеджер по закупкам.

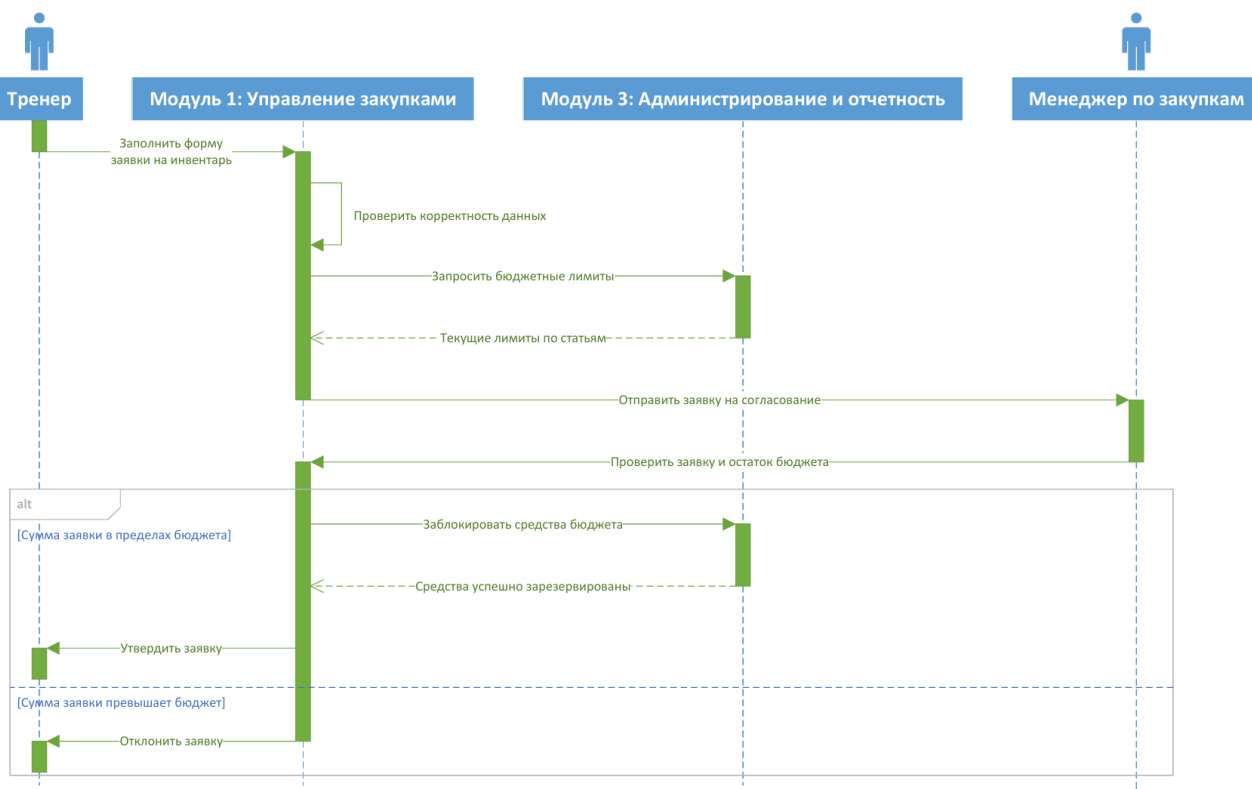
Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока (success):

- Тренер заполняет форму заявки.
- Система проверяет корректность данных.
- Заявка сохраняется со статусом «На согласовании» и направляется менеджеру.
- Менеджер проверяет соответствие заявки бюджету.
- Система подтверждает успешное согласование и блокирует средства.
- Тренер получает уведомление об утверждении.

Альтернативный поток (failure):

- Если сумма заявки превышает остаток бюджета, система отклоняет заявку и уведомляет тренера с указанием причины.



**Рисунок 1 – Диаграмма последовательности для Процесса 1**

## 1.2 Процесс 2: Приемка и маркировка поступившего инвентаря на складе

Участники (Actors): Кладовщик, Менеджер по закупкам.

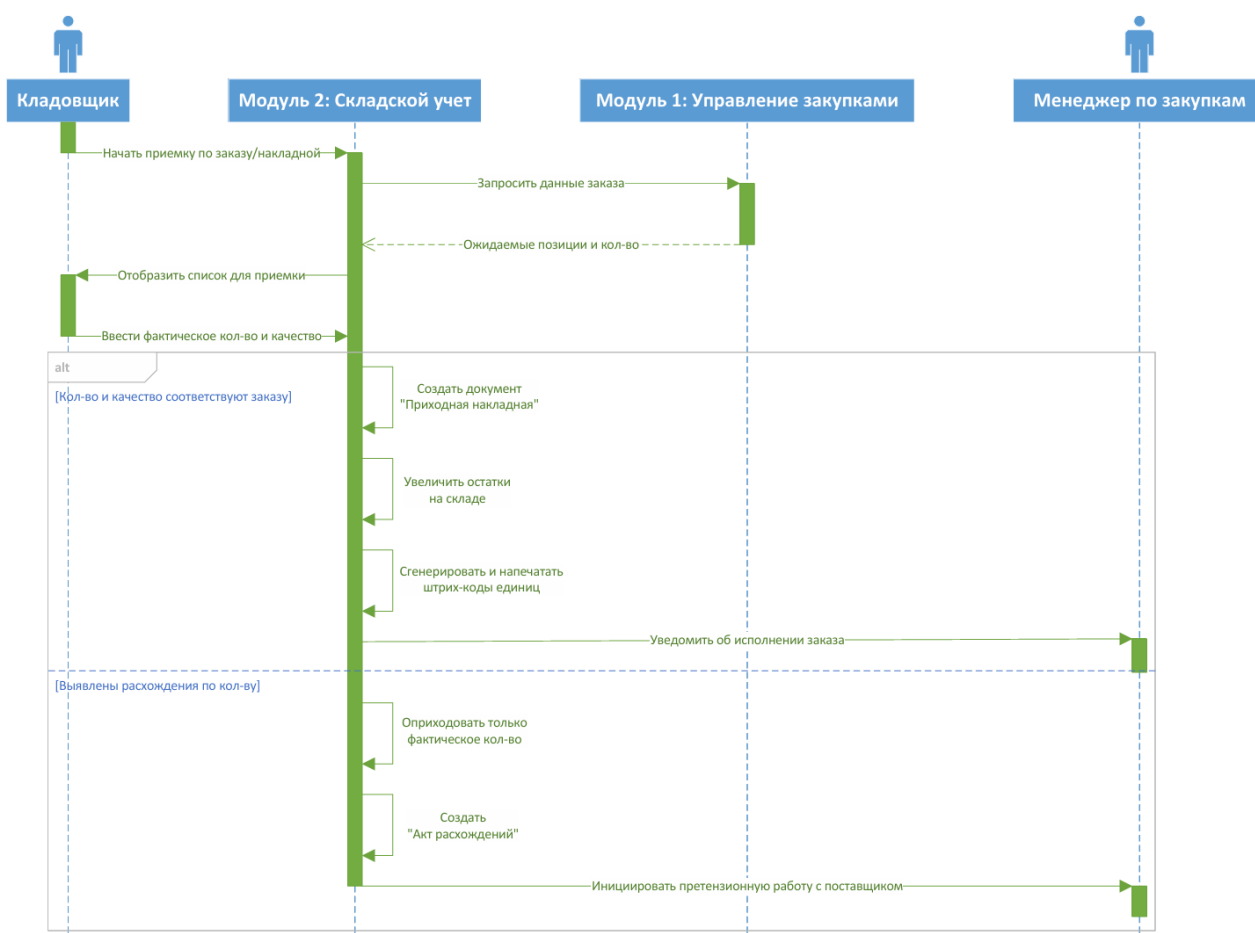
Модули АСУ: Модуль 1 (Управление закупками), Модуль 2 (Складской учет).

Описание основного потока:

- Кладовщик находит заказ поставщику в системе.
- Система отображает ожидаемые позиции.
- Кладовщик подтверждает приемку (количество и качество сходятся).
- Система создает приходную накладную и увеличивает остатки.
- Система генерирует уникальные штрих-коды для каждой единицы инвентаря.

Альтернативный поток (partial receipt):

- Если фактическое количество товара расходится с заказом, кладовщик фиксирует расхождение. Система создает акт расхождений и оприходует только фактически принятое количество.



**Рисунок 2 – Диаграмма последовательности для Процесса 2**

### 1.3 Процесс 3: Выдача инвентаря спортсмену и контроль возврата

Участники (Actors): Спортсмен, Кладовщик.

Модули АСУ: Модуль 2 (Складской учет), Модуль 3 (Администрирование и отчетность).

Описание основного потока:

- Спортсмен предъявляет идентификатор (или называет ФИО).
- Кладовщик сканирует штрих-код выдаваемого инвентаря.
- Система проверяет спортсмена на наличие задолженностей.

- Если задолженностей нет, система оформляет выдачу, привязывает инвентарь к спортсмену и уменьшает остатки на складе.

Альтернативный поток (debtor block):

- Если за спортсменом числится просроченный или невозвращенный инвентарь, система блокирует выдачу и отображает предупреждение.

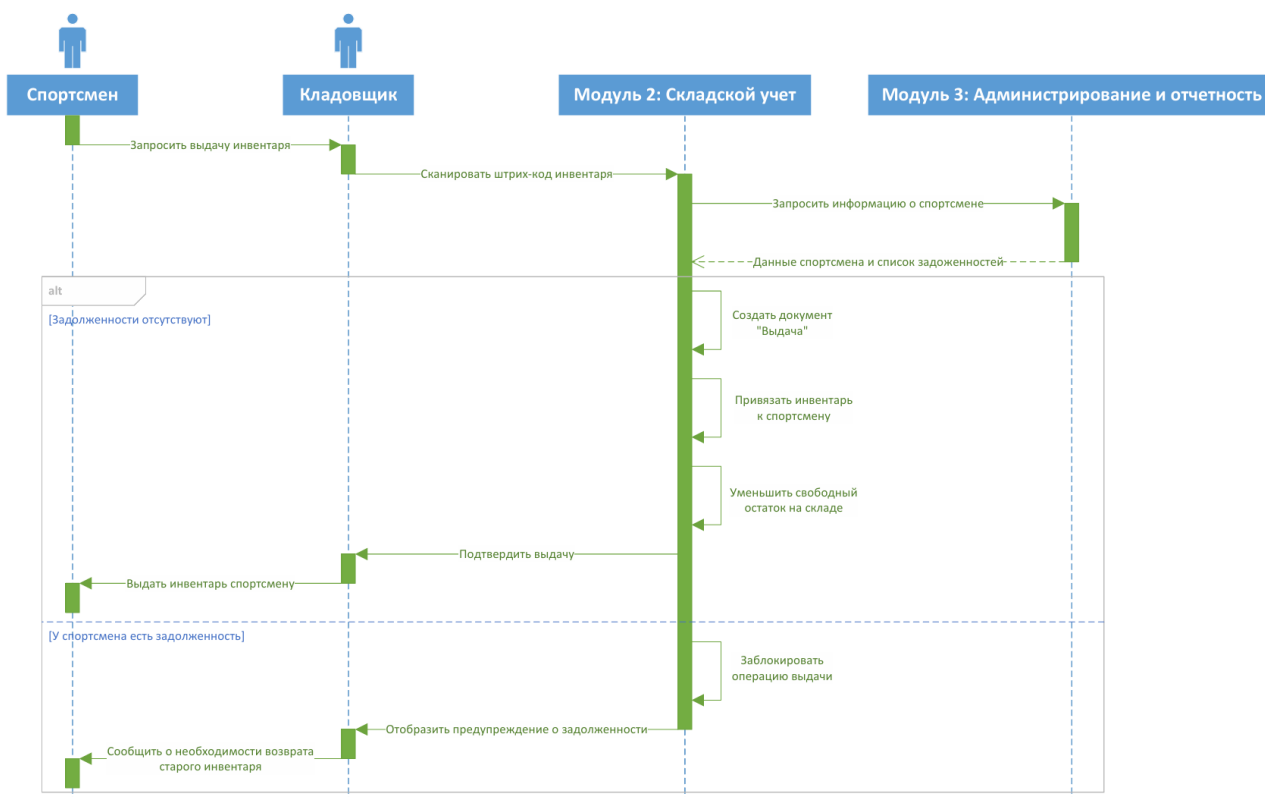


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности для Процесса 3

## 2 Построение диаграммы классов

На основе данных о должностных обязанностях пользователей, деятельности организации и выделенных модулях АСУ построена диаграмма классов, содержащая 15 классов. Каждый класс включает не менее 5 полей (атрибутов) и не менее 2 методов (операций).

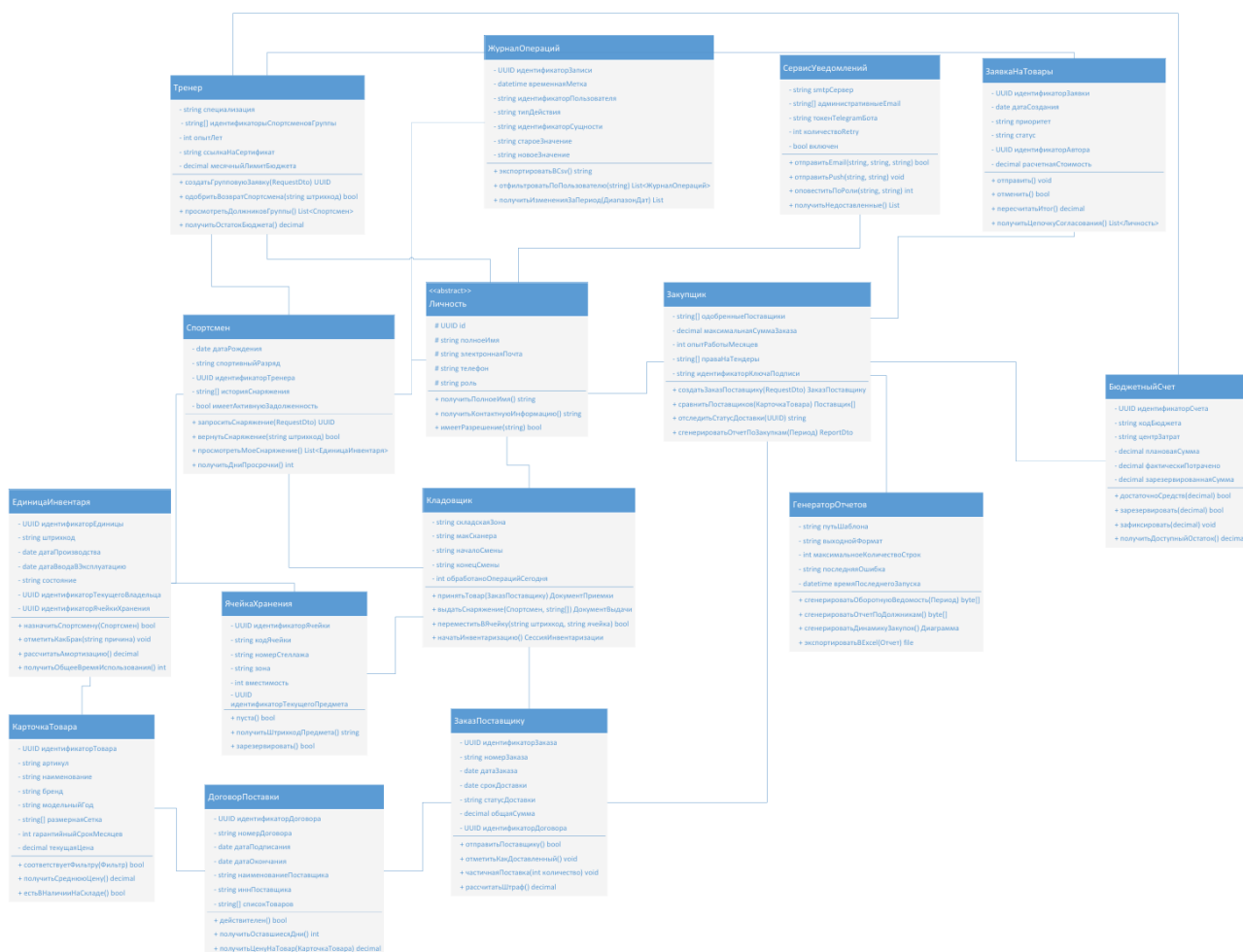


Рисунок 4 – Диаграмма классов